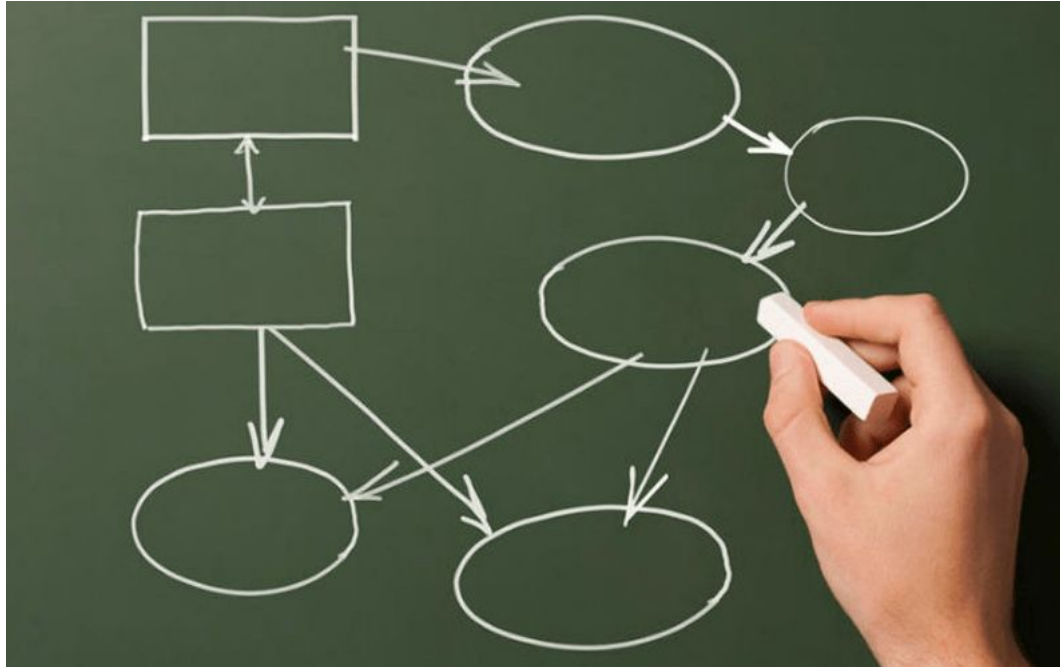
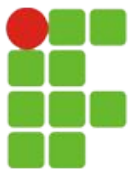
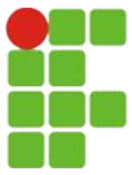




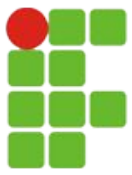
Algoritmos e programação– ALG

Prof. Jones



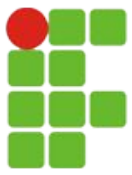
Dicas

- Estudar, praticar, estudar, praticar, estudar... (desde o início do período!)
- “Programação se aprende programando!”
 - ..como andar de bicicleta, surfar, tocar violão etc...
- Quantas horas devo estudar?
 - 6 horas em sala de aula e pelo menos 6 horas fora de sala de aula
 - planeje bem o seu tempo!



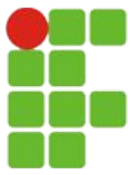
Objetivos dessa aula

- Definir o que são algoritmos e programas
- Apresentar algumas técnicas para desenvolvê-los
- Definir as partes de um programa e a importância da documentação
- Apresentar um processo simplificado de desenvolvimento de programas



Programas de computador x Algoritmos

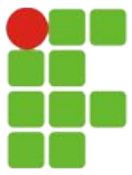
programas de computador são escritos a partir de **algoritmos**



Programas de computador x Algoritmos

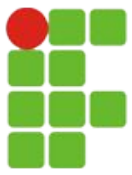
programas de computador são escritos a partir de algoritmos

Para construir um algoritmo é necessário um **problema** do mundo real e uma **solução**. Para desenvolver a solução do problema é necessário ter **lógica de programação**.



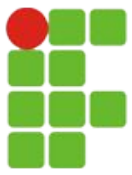
Lógica de programação

Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo.



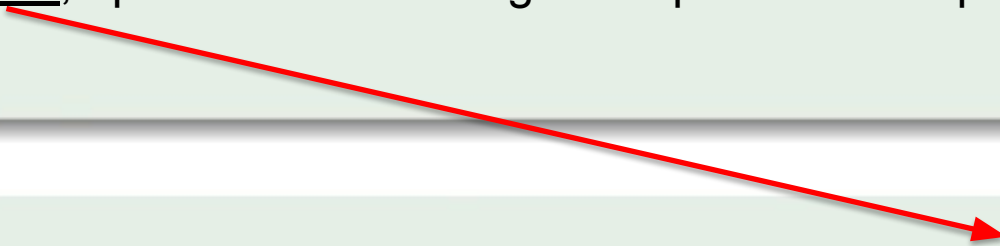
Sequência lógica

Estes **pensamentos**, podem ser descritos como uma sequência de instruções, que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa.

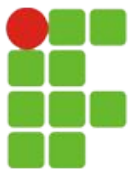


Sequência lógica

Estes **pensamentos**, podem ser descritos como uma sequência de instruções, que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa.



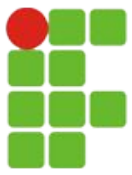
Assim as **instruções** devem ser colocadas em ordem sequencial lógica.



Instruções

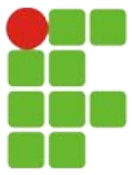
- Exemplo:

1 - instruções
2- instruções
3- instruções
4- instruções



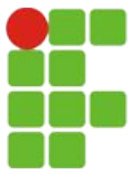
O que é um algoritmo?

Algoritmo é uma **seqüência de operações** que deve ser executada em uma **ordem definida e não-ambígua**, com o **propósito de solucionar um determinado problema**



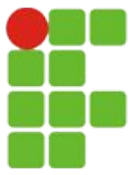
Tipos de algoritmo?

- **Descrição Narrativa**
 - Linguagem natural para expressar passo-a-passo as instruções lógicas e sequenciais de um problema.
- **Pseudocódigo ou Portugol**
 - Linguagem especial para expressão de algoritmos; funciona como uma "linguagem simplificada de programação", utilizando expressões concisas e pré-definidas para representar as ações e o fluxo de execução.
- **Fluxogramas**
 - Arquitetura baseada em formas geométricas e fluxos direcionais.



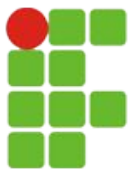
Estrutura de um algoritmo





Descrição Narrativa

As instruções são representadas por frases com verbo **TANTO** no imperativo, **QUANTO** no infinitivo mais um complemento.



Descrição Narrativa

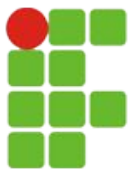
As instruções são representadas por frases com verbo **TANTO** no imperativo, **QUANTO** no infinitivo mais um complemento.

Exemplos:

Bata(Bater) duas claras em neve.

Ligue(Ligar) os faróis do carro.

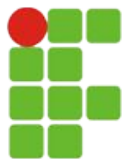
Abra(Abrir) a porta da sala.



Descrição Narrativa – Exemplo didático

Fazer um **Bolo de cenoura**

O que eu preciso ... Vamos pensar..



Exemplo 1

Descrição Narrativa – Exemplo didático

- Exemplos
 - Receita de Bolo de Cenoura (Prof. Jones) – Funciona!!

Ingredientes

3 xícaras farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1/5 xícara de óleo

2 ovos

4 colheres de café de fermento

3 cenouras

Descrição Narrativa – Exemplo didático

- Exemplos

- Como fazer o bolo ? (Algoritmo)

Inicio

1 – Picar as cenouras em cubos

2 – Colocar as cenouras picadas no liquidificador, junto com os ovos e óleo.

3 – Bater os ingredientes

4 – Misturar a farinha com fermento em um recipiente

5 – Acrescentar ao recipiente a massa que foi adquirida pelo liquidificador

6- Levar ao forno em uma assadeira.

Fim

Esta é a minha solução, você em casa pode ter outras com a receita da vovó ou da mamãe

Algoritmo ...

- Se as instruções do algoritmo **NÃO** estão logicamente corretas ...

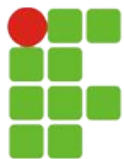


Algoritmo ...

- Se as instruções **ESTÃO** logicamente corretas

...





Exemplo 2

Descrição Narrativa – Exemplo didático

- Algoritmo para formatar um computador

Descrição Narrativa – Exemplo didático

- Algoritmo para formatar um computador

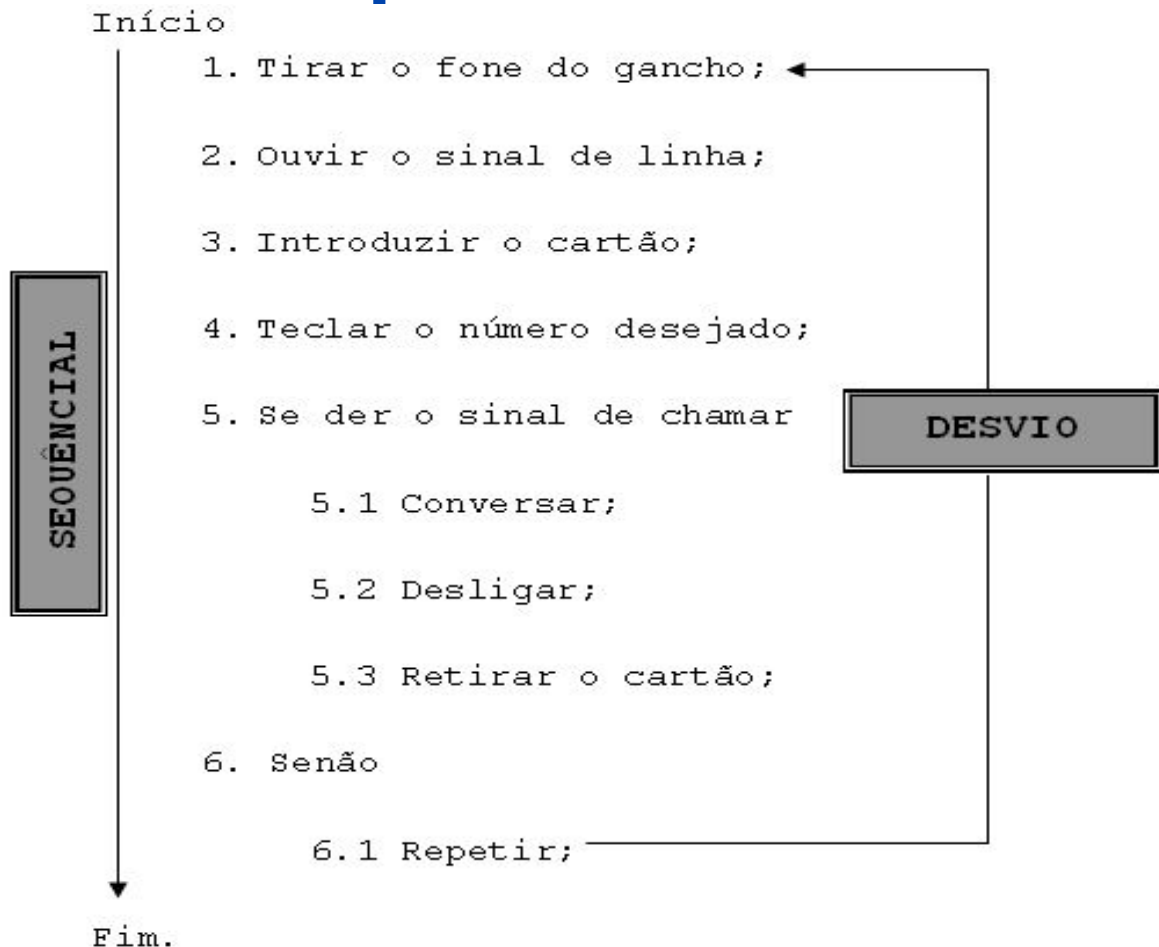
Início

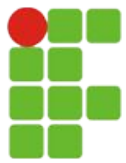
- 1 – Fazer o backup dos dados que estão no computador
- 2 – Criar o disco de boot
- 3 – Entrar na BIOS do computador
- 4 – Colocar a configuração de inicialização de boot pelo disco do SO
- 5 – Reiniciar o computador
- 6 – Formatar o HD
- 7 – Seguir os passos da instalação
- 8 – Instalar os drivers
- 9 – Instalar os softwares necessários

Fim

Algoritmo - Exemplos 3 com Desvio

Outro exemplo:



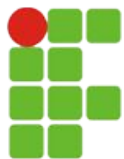


Técnicas de detalhamento

Algoritmo

- Um bom algoritmo é aquele que possui o maior número de detalhes possível para o bom entendimento de todos.
- Para isso existe uma técnica chamada Decomposição de Algoritmos (Top-Down), que especifica cada sequencia, para que o algoritmo seja entendido por todos os membros de uma equipe X.





Decomposição (Top-Down)

Exemplo quanto a algoritmo.

Algoritmo

Decomposição 1

1. Trocar lâmpada queimada.

Decomposição 2

1. Pegar a lâmpada nova. (Início)
2. Trocar a lâmpada queimada pela lâmpada nova. (Meio)
3. Colocar a lâmpada queimada no lixo. (Fim)

Decomposição 3

1. Pegar a escada.
2. Colocar a escada abaixo da lâmpada queimada.
3. Pegar a lâmpada nova.
4. Subir na escada.
5. Retirar a luminária.
6. Retirar a lâmpada queimada.
7. Colocar a lâmpada nova.
8. Recolocar a luminária.
9. Descer da escada.
10. Jogar a lâmpada queimada no lixo.
11. Guardar a escada.

Exercício

- 1 – Crie um algoritmo em descrição narrativa que descreva a sua rotina no dia a dia. Tome como exemplo a rotina de Segunda a Sexta.
- 2- Crie um algoritmo em descrição narrativa para solucionar o problema de troca de um pneu de um veículo que encontra-se furado.
- 3- Crie um algoritmo em descrição narrativa para calcular a média aritmética de duas notas de provas.
- 4- Crie um algoritmo em descrição narrativa para converter um número decimal em binário.

Exercícios (Lista 2)

1. Crie uma sequência lógica para tomar banho.
2. Crie uma sequência lógica para fritar um ovo.
3. Sabendo que a área quadrada é dada pela multiplicação dos lados, escreva um algoritmo que mostre a área quadrada de um espaço qualquer.
4. Faça um algoritmo para calcular a média ponderada entre duas provas.
5. Escreva uma sequência lógica para **ler** um número qualquer e **escrever** o seu **antecessor**.
6. Três jesuítas e três canibais precisam atravessar um rio. No entanto, dispõem apenas de um barco com capacidade para duas pessoas. Por medida de segurança não se permite que em alguma das margens do rio a quantidade de jesuítas seja inferior à quantidade de canibais. Crie uma sequência lógica de viagens necessárias para a travessia do rio com segurança.

8. Elabore um algoritmo que mova 5 discos da torre A para a torre C respeitando as seguintes regras:
 1. Os discos devem ser retirados da torre, um de cada vez
 2. Deve-se retirar os discos que estão somente no topo
 3. Não é permitido colocar um disco maior sobre o menor.

Exercícios (Lista 2)

1. Três homens querem atravessar um rio. O barco que eles têm só pode levar, no máximo, 150 quilos, e eles pesam 50, 75 e 120 quilos. Escreva um algoritmo em descrição narrativa para que eles possam atravessar o rio sem que o barco afunde.

